Esteban Javier Antonio Alarcón Herrera

9941-16-13183

Programación III

Tarea IX - Árboles BST

Captura del código completo:

C-Free 5.0 - [C:\Users\javie\Desktop\Tarea IX - Árboles BST.cpp]

File Edit Search View Project Build Debug Tools Window Help

[D] mingw5

Tarea IX - Árboles BST.cpp | Segundo Parcial.cpp

```
#include <iostream>
std
NodoArbol
  dato
  izquierdo
  derecho
crearNodo
insertar
inOrden
preOrden
postOrden
main
```

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 struct NodoArbol {
5     int dato;
6     NodoArbol* izquierdo;
7     NodoArbol* derecho;
8 };
9
10 NodoArbol* crearNodo(int valor) {
11     NodoArbol* nuevo = new NodoArbol();
12     nuevo->dato = valor;
13     nuevo->izquierdo = NULL;
14     nuevo->derecho = NULL;
15     return nuevo;
16 }
17
18 NodoArbol* insertar(NodoArbol* raiz, int valor) {
19     if (raiz == NULL) {
20         return crearNodo(valor);
21     }
22
23     if (valor < raiz->dato) {
24         raiz->izquierdo = insertar(raiz->izquierdo, valor);
25     } else {
26         raiz->derecho = insertar(raiz->derecho, valor);
27     }
28
29     return raiz;
30 }
31
32 void inOrden(NodoArbol* raiz) {
33     if (raiz != NULL) {
34         inOrden(raiz->izquierdo);
35         cout << raiz->dato << " ";
36         inOrden(raiz->derecho);
37     }
38 }
39
40 void preOrden(NodoArbol* raiz) {
```

C-Free 5.0 - [C:\Users\javie\Desktop\Tarea IX - Árboles BST.cpp]

File Edit Search View Project Build Debug Tools Window Help

[D] mingw5

Tarea IX - Árboles BST.cpp | Segundo Parcial.cpp

- #include <iostream>
- std
- NodoArbol
  - dato
  - izquierdo
  - derecho
- crearNodo
- insertar
- inOrden
- preOrden
- postOrden
- main

```cpp
void preOrden(NodoArbol* raiz) {
    if (raiz != NULL) {
        cout << raiz->dato << " ";
        preOrden(raiz->izquierdo);
        preOrden(raiz->derecho);
    }
}

void postOrden(NodoArbol* raiz) {
    if (raiz != NULL) {
        postOrden(raiz->izquierdo);
        postOrden(raiz->derecho);
        cout << raiz->dato << " ";
    }
}

int main() {

    NodoArbol* raiz = NULL;
    int opcion, valor;

    do {
        cout << endl;
        cout << "\nEsteban Javier Antonio Alarcon Herrera\n";
        cout << "\n_______MENU_______\n" << endl;
        cout << "1. Insertar valor" << endl;
        cout << "2. Mostrar InOrden" << endl;
        cout << "3. Mostrar PreOrden" << endl;
        cout << "4. Mostrar PostOrden" << endl;
        cout << "5. Mostrar todos los recorridos" << endl;
        cout << "6. Salir" << endl;
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch (opcion) {

        case 1:
            cout << "Ingrese valor: ";
            cin >> valor;
            raiz = insertar(raiz, valor);
```

C-Free 5.0 - [C:\Users\javie\Desktop\Tarea IX - Árboles BST.cpp]

File Edit Search View Project Build Debug Tools Window Help

[D] mingw5

Tarea IX - Árboles BST.cpp | Segundo Parcial.cpp

- #include <iostream>
- std
- NodoArbol
  - dato
  - izquierdo
  - derecho
- crearNodo
- insertar
- inOrden
- preOrden
- postOrden
- main

```
            raiz = insertar(raiz, valor);
            break;

        case 2:
            if (!raiz) {
                cout << "Arbol vacio" << endl;
            } else {
                cout << "InOrden: ";
                inOrden(raiz);
                cout << endl;
            }
            break;

        case 3:
            if (!raiz) {
                cout << "Arbol vacio" << endl;
            } else {
                cout << "PreOrden: ";
                preOrden(raiz);
                cout << endl;
            }
            break;

        case 4:
            if (!raiz) {
                cout << "Arbol vacio" << endl;
            } else {
                cout << "PostOrden: ";
                postOrden(raiz);
                cout << endl;
            }
            break;

        case 5:
            if (!raiz) {
                cout << "Arbol vacio" << endl;
            } else {
                cout << "InOrden: ";
                inOrden(raiz);
                cout << endl;
```

C-Free 5.0 - [C:\Users\javie\Desktop\Tarea IX - Árboles BST.cpp]

File Edit Search View Project Build Debug Tools Window Help

[D] mingw5

Tarea IX - Árboles BST.cpp | Segundo Parcial.cpp

```
103             if (!raiz) {
104                 cout << "Arbol vacio" << endl;
105             } else {
106                 cout << "PostOrden: ";
107                 postOrden(raiz);
108                 cout << endl;
109             }
110             break;
111
112         case 5:
113             if (!raiz) {
114                 cout << "Arbol vacio" << endl;
115             } else {
116                 cout << "InOrden: ";
117                 inOrden(raiz);
118                 cout << endl;
119
120                 cout << "PreOrden: ";
121                 preOrden(raiz);
122                 cout << endl;
123
124                 cout << "PostOrden: ";
125                 postOrden(raiz);
126                 cout << endl;
127             }
128             break;
129
130         case 6:
131             cout << "Saliendo..." << endl;
132             break;
133
134         default:
135             cout << "Opcion invalida" << endl;
136         }
137
138     } while (opcion != 6);
139
140     return 0;
141 }
```

Captura de compilación exitosa:

Build

```
[Warning] C:\Users\javie\Desktop\Tarea IX - Árboles BST.cpp:141:2: warning: no newline at end of file
Linking...

Complete Make Tarea IX - Árboles BST: 0 error(s), 1 warning(s)
Generated C:\Users\javie\Desktop\Tarea IX - Árboles BST.exe
```

Captura de ejecución:

```
"C:\Users\javie\Desktop\Tarea

Esteban Javier Antonio Alarcon Herrera

_______MENU_______

1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 2


Esteban Javier Antonio Alarcon Herrera

_______MENU_______

1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 5


Esteban Javier Antonio Alarcon Herrera

_______MENU_______

1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 7


Esteban Javier Antonio Alarcon Herrera

_______MENU_______

1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
```

"C:\Users\javie\Desktop\Tarea

```
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 2
InOrden: 2 5 7


Esteban Javier Antonio Alarcon Herrera

_______MENU_______

1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 3
PreOrden: 2 5 7


Esteban Javier Antonio Alarcon Herrera

_______MENU_______

1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 4
PostOrden: 7 5 2


Esteban Javier Antonio Alarcon Herrera

_______MENU_______

1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 5
InOrden: 2 5 7
PreOrden: 2 5 7
PostOrden: 7 5 2
```

"C:\Users\javie\Desktop\Tarea

```
6. Salir
Seleccione una opcion: 4
PostOrden: 7 5 2


Esteban Javier Antonio Alarcon Herrera

_______MENU_______

1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 5
InOrden: 2 5 7
PreOrden: 2 5 7
PostOrden: 7 5 2


Esteban Javier Antonio Alarcon Herrera

_______MENU_______

1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 6
Saliendo...
Presione una tecla para continuar . . .
```